# 2000 年数学(二) 真题解析

## 一、填空题

(1)【答案】 $-\dfrac{1}{6}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{\ln(1+2x^3)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{2x^3}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{1+x^2}-1}{6x^2}=-\frac{1}{6}.$$

(2)【答案】 $(\ln 2-1)\mathrm{d}x$.

【解】 当 $x=0$ 时,$y=1$,

$2^{xy}=x+y$ 两边对 $x$ 求导,得

$$2^{xy}\ln 2\cdot\left(y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

将 $x=0,y=1$ 代入,得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\ln 2-1$,

故 $\mathrm{d}y\mid_{x=0}=(\ln 2-1)\mathrm{d}x$.

(3)【答案】 $\dfrac{\pi}{3}$.

【解】 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+7)\sqrt{x-2}}=2\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(\sqrt{x-2})}{3^2+(\sqrt{x-2})^2}$

$$=\frac{2}{3}\arctan\frac{\sqrt{x-2}}{3}\Big|_2^{+\infty}=\frac{\pi}{3}.$$

(4)【答案】 $y=2x+1$.

【解】 由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=2$,

$$\lim_{x\to\infty}(y-2x)=2\lim_{x\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}{\dfrac{1}{x}}-\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=1,$$

得斜渐近线为 $y=2x+1$.

(5)【答案】 $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$.

【解】 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$

$=2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$,

则 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$.

## 二、选择题

(6)【答案】 (D).

【解】 因为 $f(x)=\dfrac{x}{a+\mathrm{e}^{bx}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，所以 $a\geqslant 0$，

又因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$，所以 $b<0$，应选(D).

(7)【答案】 (C).

【解】 显然 $f''(0)=0$，

由 $\lim\limits_{x\to0}\left\{\dfrac{f''(x)}{x}+\dfrac{[f'(x)]^2}{x}\right\}=1$，得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{x}=1$，

再由极限保号性，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，$\dfrac{f''(x)}{x}>0$，

从而当 $x\in(-\delta,0)$ 时，$f''(x)<0$；当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f''(x)>0$，

故 $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点，应选(C).

(8)【答案】 (A).

【解】 由 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$，得 $\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}<0$，即 $\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]'<0$，

从而 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 为单调减函数.

当 $a<x<b$ 时，$\dfrac{f(a)}{g(a)}>\dfrac{f(x)}{g(x)}>\dfrac{f(b)}{g(b)}$，从而 $f(x)g(b)>f(b)g(x)$，应选(A).

(9)【答案】 (C).

【解】 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=0$，得 $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{\sin 6x-6x}{x^3}+\dfrac{6x+xf(x)}{x^3}\right]=0$，

于是 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6x-\sin 6x}{x^3}=6^3\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6x-\sin 6x}{(6x)^3}$

$$\xlongequal{6x=t}6^3\lim_{t\to0}\frac{t-\sin t}{t^3}=6^3\lim_{t\to0}\frac{1-\cos t}{3t^2}=36$$，应选(C).

(10)【答案】 (B).

【解】 显然所求三阶常系数齐次线性微分方程的特征根为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=1$，

特征方程为 $(\lambda+1)^2(\lambda-1)=0$，即 $\lambda^3+\lambda^2-\lambda-1=0$，

所求的微分方程为 $y'''+y''-y'-y=0$，应选(B).

## 三、解答题

(11)【解】 由 $f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}=\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^{\ln x})}{\mathrm{e}^{\ln x}}$，得 $f(x)=\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}$，

于是 $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=-\int\ln(1+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})$

$$=-\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}+\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x}=-\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}-\int\frac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x}+1)}{\mathrm{e}^{-x}+1}$$

$$=-\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}-\ln(1+\mathrm{e}^{-x})$$

$$=-\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}-\ln(1+\mathrm{e}^x)+x+C.$$

(12)【解】 当 $0 \leqslant t < 1$ 时，$S(t) = \frac{1}{2}t^2$；

当 $1 \leqslant t < 2$ 时，$S(t) = 1 - \frac{1}{2}(2-t)^2 = -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1$；

当 $t \geqslant 2$ 时，$S(t) = 1$，则

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t = \begin{cases} \frac{1}{6}x^3, & 0 \leqslant x < 1, \\ -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - x + \frac{1}{3}, & 1 \leqslant x < 2, \\ x - 1, & x \geqslant 2. \end{cases}$$

(13)【解】 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}x^{n-2} + \cdots$ 得

$$f(x) = x^3 - \frac{x^4}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}x^n + \cdots,$$

从而 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}$，解得 $f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$.

(14)【证明】 (Ⅰ) 因为 $|\cos t| \geqslant 0$，

所以当 $n\pi \leqslant x < (n+1)\pi$ 时，$\int_0^{n\pi} |\cos t|\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^x |\cos t|\,\mathrm{d}t < \int_0^{(n+1)\pi} |\cos t|\,\mathrm{d}t$，

而 $\int_0^{n\pi} |\cos t|\,\mathrm{d}t = n\int_0^{\pi} |\cos t|\,\mathrm{d}t = 2n\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t\,\mathrm{d}t = 2n$，$\int_0^{(n+1)\pi} |\cos t|\,\mathrm{d}t = 2(n+1)$，

故 $2n \leqslant S(x) < 2(n+1)$.

(Ⅱ) 因为 $\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2n}{(n+1)\pi} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{2(n+1)}{n\pi} = \frac{2}{\pi}$，

再注意到 $x \to +\infty$ 等价于 $n \to \infty$，

所以由夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}$.

(15)【解】 设从 2000 年初开始的第 $t$ 年污染物 $A$ 的含量为 $m(t)$，$m(0) = 5m_0$，

取 $[t, t+\mathrm{d}t]$，则 $\mathrm{d}m = \frac{m_0}{V} \cdot \frac{V}{6}\mathrm{d}t - \frac{m}{V} \cdot \frac{V}{3}\mathrm{d}t$，整理得

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{3}m = \frac{m_0}{6},$$

解得 $m(t) = \left(\int \frac{m_0}{6}\mathrm{e}^{\int \frac{1}{3}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t + C\right)\mathrm{e}^{-\int \frac{1}{3}\mathrm{d}t} = C\mathrm{e}^{-\frac{t}{3}} + \frac{m_0}{2}$，

再由 $m(0) = 5m_0$ 得 $C = \frac{9}{2}m_0$，故 $m(t) = \frac{9}{2}m_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{3}} + \frac{m_0}{2}$.

令 $m(t) = m_0$ 得 $\mathrm{e}^{-\frac{t}{3}} = \frac{1}{9}$，解得 $t = 6\ln 3$，

即经过 $6\ln 3$ 年，湖泊中污染物 $A$ 的含量降至 $m_0$ 以内.

(16)【证明】 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，$F'(x)=f(x)$，

因为 $F(0)=F(\pi)=0$，所以由罗尔定理，存在 $c\in(0,\pi)$，使 $F'(c)=0$，从而 $f(c)=0$，即 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内有一个零点 $c$.

不妨设在 $(0,\pi)$ 内除 $c$ 外 $f(x)$ 没有其他零点，

因为 $\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x=0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,c)$ 及 $(c,\pi)$ 内异号，

不妨设当 $x\in(0,c)$ 时 $f(x)>0$；当 $x\in(c,\pi)$ 时 $f(x)<0$，

$$\int_0^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\mathrm{d}x=\int_0^c(\cos x-\cos c)f(x)\mathrm{d}x+\int_c^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\mathrm{d}x,$$

因为 $\int_0^c(\cos x-\cos c)f(x)\mathrm{d}x>0$，$\int_c^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\mathrm{d}x>0$，

所以 $\int_0^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\mathrm{d}x>0$，

而 $\int_0^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\mathrm{d}x=\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x-\cos c\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x=0$，矛盾，

故 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内除 $x=c$ 外至少还有一个不同的零点.

即在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 $\xi_1,\xi_2$，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

(17)【解】 取 $x=0$ 得 $f(1)=0$，

$$\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{8x+\alpha(x)}{x}=8,$$

而 $$\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x}$$

$$\xlongequal{\sin x=t}\lim_{t\to0}\left[\frac{f(1+t)-f(1)}{t}+3\,\frac{f(1-t)-f(1)}{-t}\right]=4f'(1),$$

则 $f'(1)=2$，得 $f'(6)=f'(1+5)=f'(1)=2$，

又 $f(6)=f(1+5)=f(1)=0$，

故所求的切线方程为 $y-0=2(x-6)$，即 $y=2x-12$.

(18)【解】 由 $ax^2=1-x^2$ 得 $x=\frac{1}{\sqrt{1+a}}$，则点 $A$ 的坐标为 $\left(\frac{1}{\sqrt{1+a}},\frac{a}{1+a}\right)$，

直线 $OA$ 的方程为 $y=\frac{a}{\sqrt{a+1}}x$，则

$$V=\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}\frac{a^2}{a+1}x^2\mathrm{d}x-\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}a^2x^4\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi a^2}{3(a+1)^{\frac{5}{2}}}-\frac{\pi a^2}{5(a+1)^{\frac{5}{2}}}$$

$$=\frac{2\pi a^2}{15(a+1)^{\frac{5}{2}}},$$

由 $V'=\dfrac{\pi}{15}\cdot\dfrac{a(4-a)}{(a+1)^{\frac{7}{2}}}=0$ 得 $a=4$,

当 $0<a<4$ 时 $V'>0$,当 $a>4$ 时 $V'<0$,故当 $a=4$ 时体积最大,

且最大体积为 $V(4)=\dfrac{32\sqrt{5}\pi}{1\,875}$.

(19)(Ⅰ)**【解】** $f'(x)+f(x)-\dfrac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0$ 化为

$$(x+1)f'(x)+(x+1)f(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0,$$

求导得 $f''(x)+\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)f'(x)=0$,解得

$$f'(x)=C\mathrm{e}^{-\int\left(1+\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x}=\frac{C\mathrm{e}^{-x}}{x+1},$$

由 $f'(0)=-1$ 得 $C=-1$,故 $f'(x)=-\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{x+1}$.

(Ⅱ)**【证明】** 当 $x\geqslant 0$ 时,因为 $f'(x)<0$,所以 $f(x)$ 单调递减,

当 $x\geqslant 0$ 时,$f(x)\leqslant f(0)=1$,即 $f(x)\leqslant 1$;

又 $f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=-\int_0^x\dfrac{\mathrm{e}^{-t}}{t+1}\mathrm{d}t\geqslant-\int_0^x\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-x}-1$,

即 $f(x)\geqslant\mathrm{e}^{-x}$,故当 $x\geqslant 0$ 时,$\mathrm{e}^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1$.

(20)**【解】** $\boldsymbol{A}^2=2\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\4&2&0\\2&1&0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{A}^4=8\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}8&4&0\\16&8&0\\8&4&0\end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{B}=2,\boldsymbol{B}^2=4,\boldsymbol{B}^4=16$,则$(8\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^4-16\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\gamma}$,

而 $8\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^4-16\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-8&4&0\\16&-8&0\\8&4&-16\end{pmatrix}$,

由 $\begin{pmatrix}-8&4&0&0\\16&-8&0&0\\8&4&-16&8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&\frac{1}{2}\\0&1&-2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,

得 $\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix}$ ($k$ 为任意常数).

(21)**【解】** 由 $\begin{pmatrix}1&3&9\\2&0&6\\-3&1&-7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&9\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为 2,

因为两个向量组的秩相等,

且$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & b-\dfrac{a}{3} \end{pmatrix}$，

则 $b-\dfrac{a}{3}=0$，即 $a=3b$，

因为 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3$ 的秩都是 2，

而$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & 1 & 2 & \dfrac{2b-1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{5-b}{30} \end{array}\right)$，

于是$\dfrac{5-b}{30}=0$，解得 $b=5$，从而 $a=15$，$b=5$.